# ShakeBox

GS805 COFFEE MACHINE

# Interface Guide

Android SDK (Kotlin)

**Version** 0.1

**Date** 2026-04-01

**Author** Anyeats World Co., Ltd.

**Contact** rnd@anyeats.co.kr

**Classification** Confidential

# 문서 이력

| 버전 | 날짜 | 내용 |
|---|---|---|
| 0.1.2 | 2026-04-06 | 상태 코드 레퍼런스 추가 |
| 0.1.1 | 2026-04-02 | Hardware UART (UartSerialConnection) 연결 방식 추가 |
| 0.1 | 2026-04-01 | 초판 작성 — 전체 API (기본 14개 + 능동보고 4개 + R시리즈 2개 + Series 3/R 확장 11개) |

# 목차


1. 개요

1.1 통신 사양

1.2 지원 모델

1.3 아키텍처

2. 설치 및 설정

3. 빠른 시작

4. API 레퍼런스

4.1 연결 관리

4.2 음료 제조 및 제어

4.3 정보 조회

4.4 유지보수

4.5 Series 3/R 확장 명령

4.6 커스텀 레시피 (R시리즈)

4.7 Event Flows

5. 사용 예제

5.1 레시피 정의 후 실행

5.2 채널 즉시 실행

6. 기술 사양

7. 상태 코드 레퍼런스

7.1 STA Code (응답 상태 코드)

7.2 Controller Status (0x1E)

7.3 Drink Status (0x1F)

7.4 능동 보고 이벤트

7.5 Recipe RSTA Codes (0x1D)

# 1. 개요

본 문서는 ShakeBox(GS805) 커피머신과 Android 디바이스 간 시리얼 통신을 위한 **GS805Serial Android SDK**의 인터페이스 가이드입니다. SDK는 Kotlin Coroutines + Flow 기반으로 설계되어 비동기 통신과 실시간 이벤트 스트리밍을 지원합니다.

## 1.1 통신 사양

| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 통신 방식 | UART RS232 (USB Serial / Hardware UART) |
| 전송 속도 | 9600 bps |
| 데이터 형식 | 8N1 (8 data bits, No parity, 1 stop bit) |
| 바이트 순서 | Big Endian |
| 응답 타임아웃 | 100ms (재시도 메커니즘 내장) |

## 1.2 지원 모델

| 분류 | 시리즈 | 제어 시스템 | 해당 모델 |
|---|---|---|---|
| Series 2 | 2nd | 현마 (단일) | GS305, GS505, JK81, JK90, JK91 |
| **Series 3** | 3rd | **단일 스레드** | **GS505, GS805**, JK81, JK82, JK86 |
| R Series | 3rd | 멀티 스레드 | GS801, RD-JK86, JK88 |

> **참고:** ShakeBox(GS805)는 Series 3 (단일 스레드)입니다. R시리즈 전용 명령(레시피, 채널 실행)은 R시리즈 모델에서만 사용 가능합니다.

## 1.3 아키텍처

```
GS805Serial (Public API)
├── SerialManager
│   ├── SerialConnection (interface)
│   │   ├── UsbSerialConnection (USB 구현)
│   │   └── UartSerialConnection (Hardware UART 구현)
│   ├── MessageParser (바이트 → ResponseMessage)
│   └── ReconnectManager (자동 재연결)
├── CommandQueue (순차 명령 큐)
```

```
├── GS805Logger (로깅)
└── MdbCashless (MDB 카드리더 - 별도 포트)
```

# 2. 설치 및 설정

## Gradle 의존성 추가 (JitPack)

```
// settings.gradle.kts
dependencyResolutionManagement {
    repositories {
        maven("https://jitpack.io")
    }
}

// build.gradle.kts
dependencies {
    -- SDK 검증진행중, 검증 후 제공 --
    // implementation("com.github.anyeats:anyeats-***-***-***:1.0.0")
}
```

## 기술 스택

| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 언어 | Kotlin |
| 비동기 | Coroutines + Flow |
| 시리얼 통신 | USB: usb-serial-for-android v3.7.3 / UART: JNI (termios) |
| 최소 SDK | API 21 (Android 5.0) |
| 빌드 | Gradle KTS, AGP 8.2 |

# 3. 빠른 시작

```
// 1. 인스턴스 생성 (Hardware UART)
val gs805 = GS805Serial(context, connection = UartSerialConnection())

// 2. 디바이스 검색 및 연결
val devices = gs805.listDevices()
gs805.connect(devices.first())

// 3. 음료 제조
gs805.makeDrink(DrinkNumber.HOT_DRINK_1)

// 4. 상태 조회
val status = gs805.getMachineStatus()
val balance = gs805.getBalance()
val errorInfo = gs805.getErrorInfo()

// 5. 이벤트 관찰 (Flow)
gs805.eventFlow.collect { event ->
    when (event.type) {
        MachineEventType.DRINK_COMPLETE -> println("음료 완성!")
        MachineEventType.CUP_DROP_SUCCESS -> println("컵 낙하 성공")
        else -> {}
    }
}

// 6. 연결 해제
gs805.disconnect()
gs805.dispose()
```

# 4. API 레퍼런스

## 4.1 연결 관리

| 메서드 | 설명 |
|---|---|
| `listDevices()` | 시리얼 디바이스 목록 반환 (USB 또는 UART) |
| `connect(device, config?)` | 지정 디바이스에 연결 |
| `connectToFirstDevice(config?)` | 검색된 첫 번째 디바이스에 자동 연결 |
| `connectByVidPid(vid, pid, config?)` | VID/PID를 지정하여 연결 |
| `disconnect()` | 현재 연결 해제 |

## 4.2 음료 제조 및 제어

| 메서드 | 설명 |
|---|---|
| `makeDrink(drink, useLocalBalance?, timeout?)` | 음료 제조 명령 전송 |
| `setHotTemperature(upper, lower)` | 온수 온도 설정 (60~99 °C) |
| `setColdTemperature(upper, lower)` | 냉수 온도 설정 (2~40 °C) |
| `setCupDropMode(mode)` | 컵 낙하 모드 설정 |
| `setDrinkPrice(drink, price)` | 음료 가격 설정 (0~99) |

## 4.3 정보 조회

| 메서드 | 설명 |
|---|---|
| `getMachineStatus()` | 머신 상태 조회 (ready, busy, soldOut 등) |
| `getErrorCode()` | 에러 코드 비트 플래그 조회 |
| `getErrorInfo()` | 에러 상세 정보 + 복구 가이드 |
| `getBalance()` | 투입 잔액 조회 |
| `getSalesCount(drink)` | 음료별 판매 수량 조회 |

## 4.4 유지보수

| 메서드 | 설명 |
| --- | --- |
| `testCupDrop()` | 컵 낙하 테스트 |
| `autoInspection()` | 자동 점검 실행 |
| `cleanAllPipes()` | 전체 파이프 세척 |
| `cleanSpecificPipe(number)` | 특정 파이프 세척 (번호 지정) |
| `returnChange()` | 거스름돈 반환 |

## 4.5 Series 3/R 확장 명령

> 아래 명령은 Series 3 및 R시리즈 모델에서 사용 가능합니다. Series 2 모델에서는 지원되지 않습니다.

| CMD | 메서드 | 설명 |
|---|---|---|
| **단위 기능 테스트** | | |
| 0x1A | `unitFunctionTest(testCmd, data1, data2, data3)` | 분말/온수/좌표/컵/뚜껑/문/얼음 등 개별 기능 테스트 |
| **전자 잠금 장치** | | |
| 0x1B | `lockDoor(lockNumber?)` | 잠금 장치 잠금 |
| | `unlockDoor(lockNumber?)` | 잠금 장치 해제 |
| | `getLockStatus(lockNumber?)` | 잠금 상태 조회 |
| **물 보충** | | |
| 0x1C | `waterRefill()` | 물 보충 작업 실행 |
| **상태 조회 (상세)** | | |
| 0x1E | `getControllerStatus()` | 메인 컨트롤러 32비트 상세 상태 조회 |
| 0x1F | `getDrinkStatus()` | 음료 제작 진행률 및 실패 코드 (EM01~EM26) |
| **에러 조회 (객체별)** | | |
| 0x22 | `getObjectException(objectType)` | 12가지 객체별 상세 에러 정보 조회 |
| **강제 종료** | | |
| 0x23 | `forceStopDrinkProcess()` | 음료 제조 프로세스 강제 종료 |
| | `forceStopCupDelivery()` | 컵 전달 프로세스 강제 종료 |
| **컵 전달** | | |
| 0x24 | `cupDelivery(waitTimeSeconds)` | 컵 전달 (문 개방 후 지정 시간 대기) |

## 4.6 커스텀 레시피 (R시리즈 전용)

> **주의:** 아래 명령은 R시리즈(GS801, RD-JK86, JK88) 전용입니다. GS805(Series 3)에서는 지원되지 않습니다.

| CMD | 메서드 | 설명 |
|---|---|---|
| 0x1D | `setDrinkRecipeProcess(drink, steps)` | 커스텀 음료 레시피 정의 (최대 8단계) |
| 0x25 | `executeChannel(channel, waterType, ...)` | 단일 채널 즉시 실행 |

## 4.7 Event Flows

SDK는 Kotlin Flow 기반의 실시간 이벤트 스트리밍을 제공합니다.

| Flow | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| `messageFlow` | `SharedFlow<ResponseMessage>` | 모든 응답 메시지 (raw) |
| `eventFlow` | `Flow<MachineEvent>` | 머신 이벤트 (능동 보고) |
| `connectionStateFlow` | `StateFlow<Boolean>` | 연결 상태 변화 |
| `reconnectEventFlow` | `SharedFlow<ReconnectEvent>` | 자동 재연결 이벤트 |

### 능동 보고 이벤트 (MachineEventType)

| CMD | 이벤트 | 설명 |
|---|---|---|
| 0x05 | `CUP_DROP_SUCCESS` | 컵 낙하 성공 |
| 0x10 | `DRINK_COMPLETE` | 음료 제조 완료 |
| 0x06 | `ICE_DROP_COMPLETE` | 얼음 투하 완료 |
| 0x20 | `TRACK_OBSTACLE` | 트랙 장애물 감지 |

# 5. 사용 예제

## 5.1 레시피 정의 후 실행 (R시리즈)

```
// 레시피 정의: 컵 배출 → Powder1 + 물 200mL → Powder2
val steps = listOf(
    RecipeStep.cupDispense(dispenser = 1),
    RecipeStep.instantChannel(
        channel = 0, waterType = WaterType.HOT,
        materialDuration = 1000, waterAmount = 2000,
        materialSpeed = 50, mixSpeed = 30,
    ),
    RecipeStep.instantChannel(
        channel = 1, waterType = WaterType.HOT,
        materialDuration = 500, waterAmount = 0,
        materialSpeed = 50, mixSpeed = 30,
    ),
)
gs805.setDrinkRecipeProcess(DrinkNumber.HOT_DRINK_1, steps)
gs805.makeDrink(DrinkNumber.HOT_DRINK_1)
```

## 5.2 채널 즉시 실행 (R시리즈)

```
// 컵 낙하 후 채널 순차 실행
gs805.testCupDrop()
gs805.executeChannel(
    channel = 0, waterType = WaterType.HOT,
    materialDuration = 1000, waterAmount = 2000,
    materialSpeed = 50
)
gs805.executeChannel(
    channel = 1, waterType = WaterType.HOT,
    materialDuration = 500, waterAmount = 0,
    materialSpeed = 50
)
```

# 6. 기술 사양

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 언어 | Kotlin 1.9+ |
| 비동기 처리 | Kotlin Coroutines + Flow |
| 시리얼 라이브러리 | USB: usb-serial-for-android v3.7.3 / UART: JNI (termios) |
| 최소 Android SDK | API 21 (Android 5.0 Lollipop) |
| 빌드 시스템 | Gradle KTS, Android Gradle Plugin 8.2 |
| 통신 프로토콜 | UART RS232, 9600 bps, 8N1, Big Endian |
| 명령 큐 | 순차 처리 (CommandQueue), 자동 재시도 |
| 자동 재연결 | Exponential Backoff / Fixed Interval |
| 패키지 | `kr.co.anyeats.gs805serial` |

# 7. 상태 코드 레퍼런스

GS805 프로토콜에서 사용되는 주요 상태 코드 및 플래그 정의입니다.

## 7.1 STA Code (응답 상태 코드)

모든 응답 메시지에 포함되는 STA 필드로, 명령 실행 결과를 나타냅니다.

| 코드 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| `0x00` | SUCCESS | 정상/성공, 명령 수락 및 실행 |
| `0x01` | BUSY | 장치 사용 중, 명령 실행 불가 |
| `0x02` | ERROR | 장치 오류/실행 실패 |
| `0x03` | PARAMETER_ERROR | 매개변수 오류 |
| `0x04` | INSUFFICIENT_BALANCE | 잔액 부족 |
| `0x05` | CONFIG_RESTRICTED | 매개변수 명령 기능 제한 |
| `0x06` | DATA_NOT_FOUND | 데이터/레시피 미존재 또는 유효하지 않음 |
| `0x07` | CONDITIONS_NOT_MET | 실행 조건 미충족 (예: 제빙기 오프라인, 아이스 음료 제작 요청) |
| `0x08` | DEVICE_NOT_FOUND | 지정 장치/부품/기능 미존재 |
| `0x7F` | ACTIVE_REPORT | 제어판이 능동적으로 보고하는 데이터 내용 |

## 7.2 Controller Status (0x1E) - ST_INFO 32-bit Flags

`getControllerStatus()` 응답의 32비트 상태 플래그입니다.

### Overall Status (Bit 0-1)

| 값 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|
| 0 | IDLE | 정상 (유휴) |
| 1 | BUSY | 정상 (바쁨) |
| 2 | EXCEPTION | 예외 |
| 3 | FAILURE | 고장 |

### Module Online/Offline Status

| Bit | 모듈 | 0 | 1 | 에러 코드 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 전면 도어 모듈 | 온라인 | 오프라인 | E14 |
| 3 | 제빙 모듈 | 온라인 | 오프라인 | E15 |
| 4 | 분쇄(Grinding) 모듈 | 온라인 | 오프라인 | E10 |

### Module Fault Status

| Bit | 모듈 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|
| 5 | 전면 도어 상태 | 정상 | 고장 |
| 6 | 제빙 상태 | 정상 | 고장 |
| 7 | 분쇄 상태 | 정상 | 고장 |

### Cup / Lid / Material Status

| Bit | 항목 | 0 | 1 | 에러 코드 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 컵 없음 플래그 | 컵 있음 | 컵 없음 | E02 |
| 9 | 뚜껑 없음 플래그 | 뚜껑 있음 | 뚜껑 없음 | A01 |
| 10 | 물탱크 부족 | 물 있음 | 물 없음 | E01 |
| 11 | 폐수탱크 경고 | 정상 | 경고 | |
| 12 | 시동 가열 플래그 | 시동 시 가열 안 함 | 첫 가열 중 | |
| 13 | 컵 홀더에 컵 | 컵 없음 | 컵 있음 | A09 |
| 14 | 콩 호퍼 | 콩 있음 | 비어있음 | A165 |
| 15 | 주 제어 센서 | 정상 | 비정상 | E04 |

### Water Tank Status (Bit 16-19)

| Bit | 탱크 | 0 | 1 | 에러 코드 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1번 물탱크 | 물 있음 | 물 없음 | A10 |
| 17 | 2번 물탱크 | 물 있음 | 물 없음 | A11 |
| 18 | 3번 물탱크 | 물 있음 | 물 없음 | A12 |
| 19 | 4번 물탱크 | 물 있음 | 물 없음 | A13 |

### Pump Status (Bit 20-24)

| Bit | 펌프 | 0 | 1 | 에러 코드 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1번 펌프 | 정상 | 고장 | A14 |
| 21 | 2번 펌프 | 정상 | 고장 | A15 |
| 22 | 3번 펌프 | 정상 | 고장 | A16 |
| 23 | 4번 펌프 | 정상 | 고장 | A17 |
| 24 | 부스터 펌프 | 정상 | 고장 | E19 |

### Tank / Valve / Hardware Status (Bit 25-31)

| Bit | 항목 | 0 | 1 | 에러 코드 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 온수탱크 | 정상 | 가열 시간 초과 | A05 |
| 26 | 냉수탱크 | 정상 | 냉각 시간 초과 | A06 |
| 27 | 배수 솔레노이드 밸브 | 정상 | 고장 | E20 |
| 28 | 컵 드로퍼 1 | 정상 | 고장 | E22 |
| 29 | 컵 드로퍼 2 | 정상 | 고장 | E23 |
| 30 | 트랙 오류 | 없음 | 오류 있음 | E12 |
| 31 | 전자 잠금 장치 | 정상 | 결함 | A116 |

## 7.3 Drink Status (0x1F) - DK_INFO

`getDrinkStatus()` 응답의 음료 제조 상태 정보입니다.

### Execution Result (Bit 30-31)

| 값 | 결과 | 설명 |
|---|---|---|
| 0 | NOT_EXECUTED | 미실행 (음료 제조 미진행) |
| 1 | EXECUTING | 실행 중 (음료 제조 실행 중) |
| 2 | SUCCESS | 성공적으로 완료됨 |
| 3 | FAILURE | 실패로 종료됨 |

### Failure Cause (Bit 24-29) - EM Codes

| 코드 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 0 | NONE | 실패 없음 |

| 코드 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | EM01 | 레시피 정보 이상 |
| 2 | EM02 | 컵 시작 위치 전달 실패 |
| 3 | EM03 | 컵 작업 위치 전달 실패 |
| 4 | EM04 | 컵 종점 위치 전달 실패 |
| 5 | EM05 | 문 열기 작동 실패 |
| 6 | EM06 | 문 닫힘 작동 실패 |
| 7 | EM07 | 자동 컵 할당 실패 |
| 8 | EM08 | 수동 컵 배치 시간 초과 |
| 9 | EM09 | 저수위 (유량계) |
| 10 | EM10 | 병렬 분쇄 작업 실패 (제작 시) |
| 11 | EM11 | 분쇄 작업 실패 (컵 전달 전) |
| 12 | EM12 | 컵 수령 대기 시간 초과 |
| 13 | EM13 | 분쇄 오프라인 또는 결함 |
| 14 | EM14 | 제조 과정 강제 종료됨 |
| 15 | EM15 | 제빙 실패 |
| 16 | EM16 | 뚜껑 배치 실패 |
| 17 | EM17 | 뚜껑 압착 실패 |
| 18 | EM18 | 전면 도어 오프라인 (제작 전) |
| 19 | EM19 | 전면 도어 장기 바쁨 (제작 전) |
| 20 | EM20 | 분쇄 완료 알림 시간 초과 |
| 21 | EM21 | 제조 과정 중 컵 분실 |
| 22 | EM22 | 컵 전달 실행 (제작 전 컵 받침에 컵 있음) |
| 23 | EM23 | 분쇄 사전 작동 실패 (컵 할당 후) |
| 24 | EM24 | 인스턴트 단계 실행 실패 (비정상 매개변수 또는 솔레노이드 밸브 오류) |
| 25 | EM25 | 폐수 트레이 수축 실패 (JK86-B) |
| 26 | EM26 | 폐수 트레이 확장 실패 (JK86-B) |

## 7.4 능동 보고 이벤트

머신이 자동으로 보고하는 이벤트입니다 (STA = `0x7F`).

| CMD | 이벤트 | 설명 |
|---|---|---|
| `0x05` | CUP_DROP_SUCCESS | 컵 낙하 성공 |
| `0x10` | DRINK_COMPLETE | 음료 제조 완료 |
| `0x06` | ICE_DROP_COMPLETE | 얼음 투하 완료 |
| `0x20` | TRACK_OBSTACLE | 트랙 장애물 감지 / 캡핑 실패 / 전면 도어 오프라인 |

## 7.5 Recipe RSTA Codes (0x1D)

`setDrinkRecipeProcess()` 명령의 응답 코드입니다.

| 코드 | 설명 |
|---|---|
| `0x00` | 명령 정상 실행 |
| `0x02` | 레시피 저장 오류 |
| `0xD1` | 인스턴트 매개변수 오류 |
| `0xD2` | 분쇄 매개변수 오류 |
| `0xD3` | 컵 디스펜서/배치 매개변수 오류 |
| `0xD4` | 제빙 매개변수 오류 |
| `0xD5` | 뚜껑 배치 매개변수 오류 |
| `0xD6` | 뚜껑 압착 매개변수 오류 |
| `0xD7` | 독립 교반 매개변수 오류 |
| `0xFA` | 작업 단계 매개변수 구문 분석 오류 |
| `0xFB` | OPT-n 매개변수 오류 |
| `0xFC` | Drink_NO 매개변수 오류 |
| `0xFD` | 단계 오류 (예: 컵 배치 전 인스턴트 실행) |
| `0xFE` | 현재 메인 보드가 이 명령을 지원하지 않음 |

> **참고:** 상태 코드의 전체 상세 내용은 GS805 프로토콜 문서를 참조하십시오. SDK의 응답 객체는 이 코드들을 파싱하여 타입 안전한 enum/sealed class로 제공합니다.

© 2026 Anyeats World Co., Ltd. All rights reserved. — Confidential